105年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、105年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：聽力師
科　　目：基礎聽力科學
考試時間：1小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 乳突竇入口（aditus ad antrum）是乳突竇（mastoid antrum）與下列何者的聯通小道？
(A)中鼓室（mesotympanic cavity）　(B)下鼓室（hypotympanum）
(C)上鼓室隱窩（epitympanic recess）　(D)前鼓室（protympanic space）

2 下列結構，何者不屬於中耳腔內側壁（medial wall）可辨識的結構？
(A)水平半規管（lateral semicircular canal）　(B)錐隆起（pyramidal eminence）
(C)耳蝸鼓岬（cochlear promontory）　(D)匙狀突（cochleariform process）

3 有關外耳道結構的敘述，下列何者錯誤？
(A)外耳道入口的平均垂直直徑大於水平直徑　(B)外耳道的外1/3為軟骨部，內2/3為骨質部
(C)外耳道上壁的長度比下壁長　(D)外耳道前壁的長度比後壁長

4 有關人體解剖平面的敘述，下列何者正確？
(A)Transverse plane將人體分為前、後　(B)Sagittal plane將人體分為左、右
(C)Coronal plane將人體分為左、右　(D)Proximal用於描述遠離身體的中央

5 有關耳咽管（Eustachian tube）的敘述，下列何者錯誤？
(A)耳咽管以約30度的角度由中耳腔下降至鼻咽部
(B)在成人，整體長度約為3.5公分
(C)Tensor palatini muscle與耳咽管的開、閉有關
(D)耳咽管的1/3為骨質結構，2/3為軟骨結構

6 有關鐙骨（stapes）結構的敘述，下列何者錯誤？
(A)鐙骨的頭（head）連接於砧骨，足底板（footplate）則附著於耳蝸的卵圓窗（oval window）
(B)鐙骨的前腳（anterior crus）比較直，後腳（posterior crus）比較彎
(C)鐙骨的前腳比較薄，後腳比較厚
(D)鐙骨的前腳比較長，後腳比較短

7 鼓膜結構包括上皮層（epithelium）、纖維層（fibrous layers）及黏膜層（mucous membrane），請問槌骨柄（malleus manubrium）是被鼓膜的何種結構所包覆？
(A)上皮層及纖維層　(B)纖維層及黏膜層
(C)上皮層及黏膜層　(D)上皮層、纖維層及黏膜層

8 有關耳蝸內淋巴（endolymph）及外淋巴（perilymph）的敘述，下列何者錯誤？
(A)內淋巴的鉀離子濃度高於外淋巴
(B)外淋巴類似腦脊髓液，含較多鈉離子
(C)科蒂氏器（organ of Corti）上毛細胞的纖毛（stereocilia）是浸潤於內淋巴
(D)內淋巴透過網狀板（reticular lamina）與外淋巴互相交通

9 有關耳蝸微電位（cochlear microphonic, CM）的敘述，下列何者錯誤？
(A)耳蝸微電位是屬於交流電（alternating current）
(B)耳蝸微電位的強度大小與基底膜的位移程度無關
(C)沒有聲音刺激時，耳蝸微電位不會出現
(D)耳蝸微電位可以適當地反應出刺激音的頻率及波形

10 有關耳蝸（cochlea）的敘述，下列何者錯誤？
(A)人類的耳蝸圈數約為 2 又 3/4 圈，總長度約為 35 毫米（mm）
(B)前庭階（scala vestibuli）與鼓室階（scala tympani）均含外淋巴
(C)前庭階與鼓室階的淋巴可藉由蝸孔（helicotrema）相交通
(D)耳蝸的骨性螺旋板（osseous spiral lamina），其寬度會由基部向頂端逐漸遞增

11 有關耳蝸的神經支配之敘述，下列何者錯誤？
(A)支配外毛細胞的神經纖維稱為外放射神經纖維（outer radial fibers）
(B)神經纖維在科蒂氏器內都是無髓鞘的
(C)第一型聽神經元的神經纖維為含髓鞘的雙極性（bipolar）感覺神經元
(D)第二型聽神經元的神經纖維為無髓鞘的偽單極（pseudomonopolar）神經元

12 位於中階（scala media）的耳蝸內電位（endocochlear potential, EP）為 +80 mV，毛細胞的細胞內電位為 −70 mV，請問跨越毛細胞頂端部位的電位差應該為何？
(A)10 mV (B)70 mV (C)80 mV (D)150 mV

13 位於毛細胞頂端的網狀板（reticular lamina）是由何種細胞組成？
(A)Phalangeal cells (B)Phalangeal cells 及 Deiters' cells
(C)Deiters' cells (D)Hensen's cells

14 下列何者是上行性聽覺傳導路徑中的第二級神經元？
(A)耳蝸神經核（cochlear nuclei） (B)上橄欖核複合體（superior olivary complex）
(C)菱形體（trapezoid body） (D)外側蹄系（lateral lemniscus）

15 科蒂氏器所含之內毛細胞與外毛細胞相同點為何？
(A)形狀
(B)傳入性與傳出性感覺神經連結之比例
(C)頂端纖毛與覆膜（tectorial membrane）連接關係
(D)纖毛成階梯層次排列，且最高點遠離蝸軸

16 內側上橄欖核（medial superior olive）是接受何種耳蝸神經核的訊息輸入？
(A)同側的前腹側耳蝸神經核（anterior ventral cochlear nucleus）
(B)同側的後腹側耳蝸神經核（posterior ventral cochlear nucleus）
(C)兩側的前腹側耳蝸神經核（anterior ventral cochlear nucleus）
(D)兩側的後腹側耳蝸神經核（posterior ventral cochlear nucleus）

17 下列何種結構以胼胝體（corpus callosum）做為左右兩側神經訊息交通的聯合纖維（commissural fibers）？
(A)聽覺皮質 (B)內側膝狀體 (C)外側蹄系 (D)上橄欖核複合體

18 傳入神經的訊息自下列何種結構開始，出現雙側呈現的形式？
(A)耳蝸神經核 (B)上橄欖核複合體 (C)外側蹄系 (D)內側膝狀體

19 兩側的傳入神經訊息在聽覺傳導路徑中會透過聯合神經束互相連結，下列何者除外？
(A)內側膝狀體 (B)下丘 (C)外側蹄系 (D)聽覺皮質

20 位於中腦的聽覺傳輸路徑，具有多重感覺整合（multisensory integration）作用的神經核是指下列何者？
(A)上丘 (B)下丘 (C)外側蹄系 (D)上橄欖核複合體

21 有關健康鼓膜構造的敘述，下列何者正確？
(A)半透明漏斗狀且以全圓周鼓室環與骨質部外耳道連接
(B)分為緊張部與鬆弛部，以中央點鼓膜凹（umbo）為界，各占一半面積
(C)緊張部與鬆弛部差異之一為有否中間纖維層
(D)光錐常見於緊張部六點鐘方向

22 中耳腔構造中沒有中耳肌肉附著者為何？
(A)砧骨 (B)槌骨 (C)鐙骨 (D)匙狀突

23 有關耳蝸骨性與膜性迷路構造的敘述，下列何項正確？
(A)沿耳蝸中軸約繞 2 又 3/4 圈，以圓窗與聽小骨鏈接連
(B)攤直可區分互相平行之前庭階、中階、鼓室階三腔室，彼此皆有相通處
(C)基底膜隔開鼓室階與中階，寬度在耳蝸基底部最窄，往蝸頂逐漸變寬
(D)鼓室階含血管紋、覆膜構造，且為科蒂氏器所在腔室

24 人類耳廓對於聽覺系統的貢獻，下列敘述何者正確？
(A)對於音源方向辨識重要性高過於聲音收集
(B)對於人類水平方向音源辨識重要性高過於垂直方向
(C)無助於分辨顱內、外聲源
(D)耳廓效應對單耳聽障者辨識音源無助益

25 有關科蒂氏器構造的敘述，下列何者正確？
(A)位於 Reissner’s 膜上，其上有覆膜，含毛細胞、支持細胞
(B)僅有支持細胞頂端形成網狀板（reticular lamina），達到隔開內外淋巴液目的
(C)科蒂氏通道隔開單列內毛細胞與三至五列外毛細胞
(D)上行耳蝸神經從外側支持細胞下方離開耳蝸

26 有關聽覺皮質的敘述，下列何者錯誤？
(A)聽覺皮質有音調排列（tonotopic organization）的現象
(B)聲音的訊息會先由初級聽覺皮質處理，再送往周圍的次級聽覺皮質
(C)聽覺聯合皮質（auditory association cortex）又可稱之為 area AII
(D)由內側膝狀體上傳訊息至聽覺皮質區只能透過初級聽覺皮質

27 有關相位（phase）的敘述，下列何者錯誤？
(A)用來描述兩個或更多波形之間的時間差
(B)當一個正弦波到達 1/4 週期時，同一時間又開始啟動另一個完全相同的波形，這兩個不同相位的波形，彼此相差 90 度
(C)一個由 0 度開始進行的正弦波，當它到達 90 度所產生的位移與它到達 450 度所產生的位移是一樣的
(D)不同相位的正弦波可以進行合併疊加

28 有關橄欖核耳蝸神經束（olivocochlear bundle, OCB）的敘述，下列何者正確？
(A)又稱為 Rasmussen 氏神經束
(B)為聽覺系統中僅有的下行性（descending）神經傳導路徑
(C)只支配內毛細胞
(D)只支配外毛細胞

29 聲學測量中物理單位，大致分為 SI（MKS）系統與 cgs 系統，其中作用力（force）單位 1 達因 dyne（cgs）等於多少牛頓 Newton（SI）？
(A) 10^5 (B) 10^4 (C) 10^{-5} (D) 10^{-4}

30 聽反射弧中，誘發左耳的鐙骨肌反射不涉及那一個神經核？
(A)左側的腹側耳蝸神經核 (B)右側的腹側耳蝸神經核
(C)左側的上橄欖核複合體 (D)右側的上橄欖核複合體

31 下列何者不是中耳作為線性能量轉換器的重要因素？
(A)鼓膜與橢圓窗面積比 (B)鼓膜屈面效應
(C)聽小骨機械槓桿特性 (D)聽小骨骨化程度

32 外耳道可視為僅一端開口的盲管，最低共振頻率 F（resonant frequency）之理論值落在下列何頻率範圍？（聲音速度 344 m/s，外耳道長度 2.5～3.5 cm）
(A) 100～400 Hz (B) 500～700 Hz (C) 800～6000 Hz (D) 7000～10000 Hz

33 內耳前庭器官的生理功能，下列敘述何者正確？
(A)三半規管偵測角加速運動，耳石器官偵測線性加速運動
(B)定速時動作電位消失
(C)前庭毛細胞纖毛倒向動纖毛造成興奮反應，此方向專一性不同於科蒂氏器之毛細胞
(D)僅前、後半規管內毛細胞纖毛倒向橢圓囊彎曲，增加前庭神經激發速率

34 下列那一個蛋白質分子與離子參與外毛細胞電生理可動性（electromotility）？
(A) motilin，鈣 (B) myosin7A，鈉 (C) prestin，氯 (D) pendrin，鎂

35 骨性迷路構造位於顳骨那一部分？
(A)鼓室部（tympanic） (B)岩部（petrous）
(C)扁平部（squamous） (D)乳突部（mastoid）

36 在 20℃，通常大氣壓下，音速為 344 m/s 的條件下，500 Hz 純音的波長為何？
(A) 172 m (B) 1.72 m (C) 68.8 cm (D) 6.88 cm

37 行波模式中，那兩構造相對運動改變產生剪力（shearing force）彎曲毛細胞上方纖毛，以進行機械能電能轉換作用（mechanoelectrical transduction）？
(A) Reissner’s 膜與基底膜 (B)基底膜與覆膜
(C)覆膜與 Reissner’s 膜 (D)圓窗與基底膜

38 當小於 11 歲兒童接受語音訊息的雙耳異訊聽檢（dichotic test）時顯示右耳優勢，從中樞聽覺整合（integration）觀點的原因為何？
(A)幼童與成人處理語音與非語音訊息左右腦半球路徑不同
(B)幼童較倚賴同側中樞聽覺路徑
(C)幼童胼胝體尚未成熟
(D)幼童使用左腦半球處理非語音訊息

39 下列支持性細胞（supporting cells）：①Claudius’ cells ②Hensen’s cells ③Deiters’ cells 在科蒂氏器上的排列分布，由內毛細胞往外毛細胞方向的排列依序為何？
(A)①③② (B)②①③ (C)②③① (D)③②①

40 一個正弦波的平均振幅常使用均方根（root-mean-square, RMS）表示，其大小為何？
(A) 0.354 乘以波峰至靜止點振幅（peak-to-zero amplitude）
(B) 0.354 乘以波峰振幅（peak amplitude）
(C) 0.707 乘以波峰振幅
(D) 0.707 乘以波峰間振幅（peak-to-peak amplitude）

41 有關單一耳蝸神經纖維在調音曲線（tuning curve）的表現，下列敘述何者錯誤？
(A)與耳蝸頻譜圖結果相符，表示正相關於內毛細胞在耳蝸上的距離，且有組織學證據
(B)與基底膜頻譜分析結果類似
(C)低頻有相位鎖定（phase locking）現象
(D)相對高頻，低頻之特徵頻率（characteristic frequency）較陡峭

42 有關給予聲音刺激的方法及特點，下列敘述何者正確？
(A)滴答聲（click）瞬間給予全頻刺激，適合反應與頻率相關研究
(B)純音（pure tone）給予特定頻率，適合反應與時間相關研究
(C)爆發音（tone burst）可同時觀察時間及頻率特性
(D)爆發音無滴答聲與純音優點

43 關於 two-tone suppression，下列敘述何者錯誤？
(A)耳蝸神經因第一個連續刺激音的後刺激時間長方圖（post-stimulus time histogram）會被第二個 sweep-frequency tone burst 刺激減弱
(B) sweep-frequency tone 頻率變動範圍越寬，抑制效果越明顯
(C) sweep-frequency tone 頻率大於特徵頻率抑制效果最明顯
(D) two-tone suppression 是耳蝸非線性處理過程（nonlinear process）的結果

44 有關耳蝸神經纖維執行音強編碼（intensity coding）的敘述，下列何者錯誤？
(A)近似特徵頻率的耳蝸神經纖維，可因不同自發速率（spontaneous rate）及閾值敏感度分成數群
(B)自發速率愈快，閾值愈高
(C)數群不同閾值敏感度之神經纖維亦有不同動態範圍（dynamic range），因而產生音強編碼
(D)以上推論有組織學證據

45 下列那一項不是音源定位機轉主要因素？
(A)兩耳間時間差 (B)兩耳間音量差 (C)頻率編碼 (D)單耳耳廓頻譜線索

46 有關聲音的基頻（fundamental frequency）及其泛音（harmonics）的敘述，下列何者正確？
(A)基頻就是第一泛音
(B)不同頻率的正弦波，彼此為泛音，合併在一起後仍具有正弦波的特徵
(C)不同頻率的正弦波，彼此為泛音，合併在一起後不可能再具備週期性的波形
(D)第一泛音的頻率是第二泛音頻率的兩倍

47 假設在距離音源 1 公尺處所測得的音壓級是 50 dB SPL，那麼距離音源 2 公尺處所測得的音壓級應該是多少？
(A)48 dB SPL (B)46 dB SPL (C)44 dB SPL (D)42 dB SPL

48 假設點音源在 X 距離所測得的聲音強度為 Y，在沒有反射或障礙物的自然音場下，於 3 倍 X 距離處所測得的聲音強度將會減弱為多少？
(A)1/3 Y (B)1/6 Y (C)1/9 Y (D)1/12 Y

49 有關傅立葉分析（Fourier analysis）的敘述，下列何者錯誤？
(A)用途為找出無數目上限之複合音中所含之正弦波成分
(B)呈現各成分音之頻譜，但無振幅數據
(C)無法呈現各成分音的相位關係
(D)可分析白噪音及瞬音

50 有關聲波的敘述，下列何者錯誤？
(A)需靠介質的振動傳播
(B)屬於機械波
(C)介質質點振動的方向和波前進方向互相垂直
(D)波動傳播的是波形和能量，振動的介質質點並不會隨波前進

51 人類中耳腔內的聽小骨如果完全喪失，預估會有多少分貝（dB）的聽力損失？
(A)30 dB (B)45 dB (C)60 dB (D)80 dB

52 在一個複合週期音（complex periodic sound）中，包括 250 Hz、500 Hz、750 Hz、1125 Hz 純音，根據定義此複合音的基頻為何？
(A) 125 Hz (B) 250 Hz (C) 500 Hz (D) 1125 Hz

53 正弦波若以振盪變化為縱軸，時間為橫軸的圖形來表示，下列敘述何者錯誤？
(A)所謂的振幅，即為曲線上特定點與橫軸的垂直距離
(B)波峰定義為質點振動的最高點處
(C)波峰到波谷間的距離是謂波長
(D)所謂的位移是指振動的介質質點位置距平衡點的距離

54 鼓膜與卵圓窗的面積比增益（area advantage）可以獲得更多聲壓的有效轉換，請問這裡所計算的鼓膜面積與卵圓窗面積分別是指：
(A)鼓膜的全面積與卵圓窗的全面積 (B)鼓膜的 1/3 全面積與卵圓窗的全面積
(C)鼓膜的 2/3 全面積與卵圓窗的全面積 (D)鼓膜的 2/3 全面積與卵圓窗的 1/3 全面積

55 有關噪音的敘述，下列何者正確？
(A)粉紅噪音其頻率分量的功率主要分布在中低頻段
(B)粉紅噪音又稱之為 random noise
(C)白色噪音在 octave 頻帶之各頻率都具不同功率
(D)白色噪音每單位頻寬的聲音能量與頻率成反比

56 聲強級由 0 dB IL 增加至 120 dB IL 時，其間聲音能量強度的差距大約是多少倍？
(A)12 倍 (B)120 倍 (C)10^{12} 倍 (D)2×10^{12} 倍

57 有關駐波（standing wave）的敘述，下列何者正確？
(A)駐波的形成必須為兩個正弦波的波長、週期、頻率和波速皆相同
(B)駐波的形成為兩個行進方向相同的正弦波疊加而成
(C)駐波的波形會隨時間前進以傳播能量
(D)駐波上的每一個質點其振盪的幅度均相等

58 一個持續時間為 25 毫秒的 30 分貝音，若將其時間延長為 250 毫秒，則聽起來的響度會像多少分貝音？
(A)35 分貝 (B)40 分貝 (C)45 分貝 (D)50 分貝

59 有關 Weber 氏分數（Weber fraction）的敘述，下列何者錯誤？
(A)Weber 氏分數為差異閾（difference limen, DL）與原始數值間的相對關係
(B)此分數會成為一個常數值
(C)只適用於區別兩聲音的音強差
(D)Weber 氏分數與區辨敏感度（differential sensitivity）有關

60 要讓受試者指出兩個不同聲音的先後順序，也就是測試感知順序（perceived order），至少要有多久的間隔？
(A)2 毫秒 (B)20 毫秒 (C)100 毫秒 (D)200 毫秒

61 等響曲線（equal loudness contour）圖中，當響度級由 10 phons 提升至 100 phons 時，下列何頻率所需增加的音壓級分貝數最少？
(A)125 Hz (B)250 Hz (C)500 Hz (D)1000 Hz

62 在心理聲學量測法（psychoacoustic method）中，極致相似法（maximum likelihood methods）歸類在那一種方法？
(A)調整法（method of adjustment） (B)定值刺激法（method of constant stimuli）
(C)適應法（adaptive procedures） (D)直接量尺法（direct scaling）

63 有關松量尺（sone scale）的敘述，下列何者錯誤？
(A)松量尺所呈現的是響度與音強之間的關係
(B)松量尺的音強每增加 10 分貝，響度就會增加 10 倍
(C)松量尺的音強參考值是以在 1000 Hz、40 phons 為一個 sone
(D)4 sones 比 2 sones 在響度上大 2 倍

64 下列何種頻率的聲音需要比較久的時間才能感知出它的聲調（pitch）？
(A)50 Hz (B)250 Hz (C)500 Hz (D)2000 Hz

65 連續給予固定音強測試音數分鐘後，響度卻下降。稱為下列何項作用？
(A)響度時序整合（temporal integration of loudness）
(B)誘發響度削減（induced loudness reduction）
(C)響度適應（loudness adaptation）
(D)響度再校正（loudness recalibration）

66 在心理聲學量測法中，下列那一種方法是由受測者控制刺激音？
(A)極限法（method of limits） (B) Bekesy 氏追蹤聽檢（Bekesy’s tracking method）
(C)強迫選擇法（forced choice methods） (D)定值刺激法（method of constant stimuli）

67 純音遮蔽音聽力圖（masking audiogram）呈現下列何者結果？
(A)遮蔽音頻附近頻率遮蔽效果最明顯且高低頻對稱遮蔽
(B)遮蔽音強越大則遮蔽效果越明顯，但只限 1000 Hz 以下
(C)高頻遮蔽音可遮蔽低頻訊號音
(D)低頻遮蔽音頻譜寬於高頻遮蔽音

68 有關時序性或非同步性遮蔽（temporal/nonsimultaneous masking），下列敘述何者正確？
(A)前置（forward）與後置（backward）遮蔽效果相同
(B)雙耳對置（dichotic）遮蔽效果明顯劣於同耳（monotic）
(C)遮蔽音長（duration）只影響前置遮蔽效果
(D)遮蔽音強與遮蔽效果呈現線性關係

69 有關中央遮蔽（central masking，即遮蔽音源為信號之對側耳）的敘述，下列何者錯誤？
(A)遮蔽高頻效果優於低頻
(B)遮蔽效果優於同耳遮蔽
(C)遮蔽音頻率與信號頻率接近時，遮蔽效果最佳
(D)神經機轉牽涉到低位中樞聽覺路徑，如上橄欖核

70 下列何者不利於音源定位？
(A) 2000～4000 Hz 訊號音 (B)頭部移動
(C)耳廓構造正常 (D)寬頻幅（broad-band）訊號音

71 有關最小聽覺偵測角度（minimum audible angle, MAA）的研究，下列敘述何者錯誤？
(A)最小（佳）值發生於受試者正前方音源 (B)最大（佳）值發生於右側 90°Azimuth 音源
(C) 1500 至 2000 Hz 訊號音，可得最小 MAA (D) MAA 值與兩耳時間差機轉有關

72 在雙耳聽覺研究中，聽覺居前效應（precedence effect）沒有下列何種現象？
(A) echo suppression
(B) Clifton 效應（breakdown of echo suppression）
(C) Franssen 效應
(D)居前音不分左、右耳出現相同效應程度

73 下列何種情況不會出現響度加成作用（loudness summation）？
(A)同時相同音強但頻寬小於 200 Hz 刺激音 (B)小於 80 毫秒時長的刺激音
(C)增加刺激音數目 (D) 20～50 分貝感知強度（sensation level）

74 刺激音之時長對閾值產生時序整合（temporal integration）現象，若將時長大於 512 ms 之 tone burst 進一步延長，閾值會如何？
(A)增加 (B)減少 (C)不變 (D)不一定，受頻率影響

75 TDH-49 或 TDH-50 型耳罩型耳機經過 NBS-9A 型耦合器校正，比較 250 Hz、1000 Hz 以及 4000 Hz 的參考等效聽閾音壓級（reference equivalent threshold sound pressure levels, RETSPLs）數值大小，下列何者正確？
(A)250 Hz＞1000 Hz＞4000 Hz (B)250 Hz＞4000 Hz＞1000 Hz
(C)1000 Hz＞4000 Hz＞250 Hz (D)4000 Hz＞1000 Hz＞250 Hz

76 聽覺誘發電位按照與刺激音關係可區分為三種：瞬時（transient）、穩定狀態（steady-state）及持續型（sustained），下列何者屬穩定狀態？
(A)耳蝸微電位 (B)聽性腦幹反應 (C)複合活動電位 (D)總合電位

77 有關樂音的音調，從 110 Hz 增三個音程（octave）可達至何頻率？
(A) 330 Hz (B) 440 Hz (C) 880 Hz (D) 1760 Hz

78 有關濾波器（filter）的敘述，下列何者錯誤？
(A)「低通濾波器」（low-pass filter）會壓低高頻部分的訊號
(B)想消除戶外的風聲或說話的氣聲應該使用「低通濾波器」
(C)「高通濾波器」（high-pass filter）又可稱為「低頻切割濾波器」（low cut filter）
(D)Cut off frequency 又稱為 half-power point，比最大功率（power）衰減 3 dB

79 進行氣導校正或助聽器測量時，針對耳罩型耳機、插入型耳機以及助聽器，依序所使用的耦合器（coupler），下列何者正確？
(A)2-cc coupler、2-cc coupler、2-cc coupler (B)2-cc coupler、6-cc coupler、2-cc coupler
(C)6-cc coupler、2-cc coupler、2-cc coupler (D)6-cc coupler、2-cc coupler、6-cc coupler

80 測量聽覺誘發電位時，下列何者不是去除背景噪音的方法？
(A)共模放大法（common mode amplification） (B)平均法（averaging）
(C)差動放大法（differential amplification） (D)過濾法（filtering）